

Inovação e Empreendedorismo — Entrega 1: Análise da Oportunidade

Tennis Analytics · Projeto Interdisciplinar 6CCOMP 2026 · FECAP

Grupo D2LV — Daniel Moribe, Leonardo Santos, Lucas Gutierrez e Vitor Kanashiro

Sumário executivo

Existe uma oportunidade de R\$ 1,73 bilhão por ano no Brasil para instrumentar o treino de tênis, e ela está hoje desatendida porque a geração anterior de sensores morreu junto com os servidores dos fabricantes.

O problema é concreto: quem treina tênis no Brasil não tem como medir o que fez em quadra. O iniciante depende do olho do professor a R\$ 150–350 a hora; o jogador avançado filma com o celular, anota em caderno e abandona o registro em poucas semanas. Entre 2020 e 2021, Zepp, Sony, HEAD e Babolat descontinuaram seus sensores e desligaram os servidores, deixando cerca de 400 mil jogadores com hardware inútil no mundo — um dos entrevistados é exatamente esse caso.

O Tennis Analytics é um kit de sensor de raquete com alvo instrumentado, aplicativo e plataforma de treinos gamificados. O custo direto unitário é de R\$ 181,30 (material e mão de obra). Aplicando o markup de 50% definido pela equipe, o preço de tabela é de R\$ 279, complementado por uma assinatura de R\$ 29,90/mês — um ticket médio de R\$ 578 no primeiro ano por cliente pagante.

Sobre uma base de aproximadamente 3 milhões de praticantes de tênis no Brasil, isso resulta em um TAM de R\$ 1,73 bilhão ao ano. O mercado atingível (SAM) é de R\$ 169,9 milhões e a fatia projetada para o terceiro ano de operação da startup (SOM) é de R\$ 3,4 milhões.

As 12 entrevistas em campo confirmaram o diagnóstico e ajustaram quatro pontos: a licença de academia subiu de R\$ 349 para R\$ 499 por mês, entraram dois planos para o professor autônomo, criou-se uma opção vitalícia para quem rejeita assinatura, e o dispositivo ganhou uma restrição dura de 5 gramas — acima disso ele altera o balanço da raquete e o jogador avançado não usa.

A conclusão é que a oportunidade é atraente em tamanho, mas o markup de 50% sobre o custo direto não se sustenta isolado: depois de impostos, frete e taxas de pagamento, sobram R\$ 44,80 por unidade. A rentabilidade depende da assinatura e do canal de academias, não do hardware — e essa é a decisão estratégica central desta entrega.

O problema: o treino de tênis não deixa rastro

O tênis é um esporte de repetição técnica em que quase nenhuma repetição é registrada. O jogador bate algumas centenas de bolas em uma sessão e sai da quadra sem saber quantas acertou, com que consistência, se o forehand melhorou em relação à semana anterior ou se o backhand continua sendo o golpe que ele evita.

O problema se manifesta em três contextos distintos:

1. **Treino com professor.** O feedback existe, mas é qualitativo, efêmero e caro — entre R\$ 150 e R\$ 350 por hora de aula particular no Brasil. O aluno ouve "abra mais a raquete", não vê um número. Entre uma aula e a seguinte, nada é medido.
2. **Treino solo ou com máquina lançadora.** É onde está o volume de repetições e onde não existe observador nenhum. Uma máquina lançadora portátil como a Slinger Bag custa cerca de R\$ 13.400 e lança bolas sem registrar uma única informação sobre o que o jogador fez com elas.
3. **Tentativa de registro manual.** O jogador mais dedicado filma com o celular no tripé, revisa o vídeo em casa e anota em planilha. O custo de tempo é alto, a tarefa é chata e o hábito morre em poucas semanas.

O agravante é que o mercado já tentou resolver isso e falhou de forma traçável. Entre 2020 e 2021, Zepp, Sony (SSE-TN1), HEAD e Babolat (Play e POP) descontinuaram seus sensores de tênis e desligaram os servidores de autenticação e processamento. Como o dado era processado na nuvem do fabricante, o hardware virou plástico: estima-se que cerca de 400 mil jogadores ficaram com equipamento morto no período. Quem foi queimado nesse ciclo voltou a treinar por sensação.

Enquanto isso, a base de jogadores cresce. Cerca de 3 milhões de brasileiros praticam tênis, contra 2,6% da população em 2019 e 3% em 2021, impulsionados pela redução do imposto de importação de raquetes em agosto de 2021, que fez as importações mensais crescerem 70%. O interesse feminino subiu cerca de 33% desde 2020 segundo a CBT, e a categoria tênis na Amazon Brasil cresceu mais de 16% em receita com ticket médio 45% maior ano contra ano. No mundo, a ITF contou pouco menos de 106 milhões de praticantes em 2024, 25,6% mais que em 2019.

O custo de não resolver o problema é duplo. Para o jogador, é progresso lento e evasão do esporte por ausência de progresso percebido. Para a academia, é retenção: sem evidência de evolução, a renovação da mensalidade depende apenas da percepção subjetiva do aluno.

Fontes: [ÁPICE — prática de tênis no Brasil](#) · [Bloomberg Línea — tênis cresce no Brasil](#) · [ITF Global Tennis Report](#) · [Auratide — quais sensores de tênis ainda funcionam em 2026](#) · [Senhor Esporte — quanto custa uma aula de tênis](#)

Público-alvo: dois usuários com a mesma dor por motivos opostos

O Tennis Analytics atende dois segmentos de usuário e um terceiro segmento que é comprador, mas não usuário. O iniciante quer saber se está fazendo certo; o avançado já sabe o que quer medir e não tem como medir sem perder tempo de quadra. A coluna de disposição a pagar abaixo vem das 12 entrevistas, e não de estimativa.

Segmento	Perfil	Dor central	O que faz hoje	Disposição a pagar apurada
Iniciante / recreativo	Até 2 anos de prática, 1 a 2 sessões por semana	Não sabe se está evoluindo; evolui "no feeling"	Depende do professor; grava vídeo eventual	Nenhuma por hardware; já gasta até R\$ 800/mês em aula
Avançado / competitivo	1ª a 3ª classe, treino frequente	Coleta manual e métricas que não existem (1º saque, RPM, profundidade)	Caderno de anotações, vídeo, sensor antigo que morreu	R\$ 1.200 a R\$ 1.500 à vista, desde que sem assinatura
Professor / academia	Autônomos e gestores de academia	Aluno estagna, culpa a escola e não renova	Avaliação subjetiva e anotação em caderno	R\$ 40 a R\$ 70/mês (professor) e R\$ 500/mês (academia)

Segmento 1 — novos jogadores

A dor do iniciante é de **incerteza**. Mariana resume o estado da arte: "acho que melhoro quando não jogo a bola na tela, é no feeling". A mesma entrevistada pensou em parar depois de perder feio em um torneio — e a evasão, não a curiosidade técnica, é o problema real desse segmento.

As entrevistas trouxeram duas restrições que o plano original não previa. A primeira é de atrito: "tem que ter zero configuração" (Mariana) e "não tenho paciência pra colocar aparelho na raquete" (Sônia). A segunda é de duração: "treinar sozinho não rola, em 5 minutos a gente cansa e vai pro jogo" (João). Uma sessão gamificada de 20 minutos já nasce longa demais.

Há também um subperfil que puxa o produto para outro lugar: João, engenheiro, quer saber "quantas bolas acertei no centro", e Lucas quer gráfico sobreposto ao vídeo do Reels. São os dois únicos iniciantes com interesse ativo em dado — e o segundo entrega,

de graça, um canal de aquisição.

Segmento 2 — jogadores avançados

A dor do avançado é de **atrito na coleta e de métrica ausente**. Camila anota profundidade de bola em um caderninho e adverte: "se o app me der um dado genérico tipo 'bateu forte', eu deletei". Felipe quer percentual de primeiro saque e RPM. Não é curiosidade: são os números que decidem ponto em partida.

Esse segmento impõe três condições inegociáveis, e cada uma delas é requisito de engenharia: o dispositivo não pode passar de 5 gramas, sob pena de alterar o balanço da raquete; não pode exigir pareamento manual em quadra; e o dado precisa ser privado, porque "não quero rivais vendo meus pontos fracos" (Camila).

Em troca, é o segmento com maior disposição a pagar do estudo — R\$ 1.200 a R\$ 1.500 à vista — e, ao mesmo tempo, o mais avesso a assinatura. Thiago explica por quê: comprou uma raquete conectada, o app parou de atualizar e o equipamento "virou peso de papel".

Segmento 3 — academias como canal

Academias não são o usuário, mas são o caminho mais curto até os dois primeiros segmentos. A rede PlayTennis tem mais de 13 mil clientes ativos em 16 unidades e triplicou a receita desde 2020, o que indica concentração de demanda em poucos pontos de venda. Vender para uma academia é alcançar centenas de alunos com um único ciclo comercial.

As entrevistas mostraram que a dor desse segmento é comercial, e não esportiva. Cláudia, gestora, coloca nos termos do negócio dela: "o aluno estagna e acha que a culpa é nossa", e pagaria R\$ 500 por mês se o gráfico de evolução convencesse o aluno a renovar o plano semestral. Foi o maior valor declarado em toda a pesquisa.

O que os professores pedem é mais simples do que o imaginado: Renato quer "um PDF bonitinho de evolução" para mandar no WhatsApp do aluno, por R\$ 40 por mês; Letícia quer ranking entre alunas — "quem bateu mais forte hoje" — por R\$ 70 por mês. Nenhum dos dois pediu biomecânica avançada.

E há resistência real a registrar: Prof. Márcio, de clube tradicional, considera tudo isso "muita frescura" e não pagaria em hipótese alguma. Um quarto dos professores entrevistados está fora do mercado endereçável, e é mais honesto assumir isso do que projetar adesão unânime.

Pesquisa com usuários: 12 entrevistas em campo

A pesquisa de campo confirmou o diagnóstico do problema e a estrutura de preços, e trouxe cinco ajustes concretos ao produto e ao modelo de receita. O mais importante é uma restrição física que nenhum documento anterior previa: o dispositivo não pode passar de 5 gramas.

Foram 12 entrevistas: 4 iniciantes com até dois anos de prática, 4 jogadores avançados de 1ª a 3ª classe e 4 professores ou gestores de academia.

Disposição a pagar declarada

Entrevistado	Perfil	Quanto pagaria	Condição imposta
Diego, 34	2ª classe	R\$ 1.500 à vista	"Zero tempo pra calibrar"; precisa ser automático
Felipe, 31	2ª classe	R\$ 1.200 à vista	"Odeio assinatura"; o sensor não pode pesar mais de 5 g
Cláudia, 38	Gestora de academia	R\$ 500 por mês	Se o gráfico de evolução convencer o aluno a renovar o semestre
Thiago, 40	1ª classe	R\$ 300 por ano	Somente se for pela câmera do celular, sem hardware
Prof. Letícia, 26	Clínicas femininas	R\$ 70 por mês	Se tiver gamificação entre as alunas
Prof. Renato, 42	Autônomo	R\$ 40 por mês	Se gerar um PDF de evolução para mandar no WhatsApp do aluno
Camila, 29	3ª classe	Não declarou	Dado específico (profundidade de bola) e privado
Sônia, 52	Iniciante	Já gasta R\$ 800/mês em aula	Não quer aparelho na raquete; quer ver no celular do professor
Prof. Márcio, 55	Clube tradicional	R\$ 0	"Isso é muita frescura, tênis é feeling"

Cinco ajustes que a pesquisa trouxe

1. **O caminho até o iniciante passa pelo professor.** Nenhum dos quatro iniciantes se mostrou disposto a comprar por conta própria. Sônia, que gasta R\$ 800 por mês em aula, foi explícita: "não tenho paciência pra colocar aparelho na raquete; se o professor mostrasse no celular dele, seria legal". Isso reforça a academia como canal prioritário, e não muda o produto.
2. **Parte do público avançado rejeita assinatura.** Felipe prefere pagar R\$ 1.200 de uma vez a assinar; Diego pagaria R\$ 1.500 por algo "padrão profissional e automático". Daí a opção vitalícia a R\$ 599, que preserva a receita sem forçar recorrência — e o registro de que há folga de preço para cima nesse segmento.
3. **Cinco gramas é uma restrição de engenharia, não uma preferência.** "O maior problema de sensor é mudar o balanço (swingweight). Se pesar mais de 5 g, esquece" (Felipe). O conjunto placa, bateria e case do protótipo atual quase certamente excede isso.
4. **Zero configuração é critério de aceitação.** "Tem que ter zero configuração" (Mariana). "Se tiver que parear bluetooth e esperar luzinha piscar na quadra, não vou usar" (Diego). O pareamento precisa ser automático e resolvido antes do jogador chegar à quadra.
5. **Dado genérico causa desinstalação, e o histórico tem de ser privado.** "Se o app me der um dado genérico tipo 'bateu forte', eu deletei" e "o dado tem que ser privado, não quero rivais vendo meus pontos fracos" (Camila). As métricas pedidas foram específicas: percentual de primeiro saque, RPM, profundidade de bola e bolas acertadas no centro.

Outros achados que afetam o produto

- **O treino solo prolongado não existe.** "Treinar sozinho não rola, em 5 minutos a gente cansa e vai pro jogo" (João). A sessão gamificada precisa ser curta e competitiva, não um bloco longo de exercícios.
- **O churn tem endereço: o beach tennis.** "O adulto quer ser o Alcaraz em um mês, se frustra e vai pro Beach Tennis" (Prof. Renato). Isso transforma o beach tennis de mercado adjacente em concorrente por tempo e atenção.
- **O vídeo é canal de aquisição, não só de análise.** "Gravo vídeo direto pro Reels. Um app que colocasse um gráfico na tela do vídeo parecendo videogame ia hypar muito" (Lucas). Overlay gráfico exportável para redes sociais é marketing orgânico embutido no produto.

- **A tese do servidor desligado se confirmou com um caso local.** "Comprei uma raquete conectada antiga, o app parou de atualizar e virou peso de papel" (Thiago). O mesmo entrevistado pagaria R\$ 300 por ano em uma solução apenas por câmera — sinal de que a desconfiança recai sobre o hardware, não sobre o software.
- **Existe resistência estrutural entre professores mais antigos.** Prof. Márcio não pagaria em nenhuma hipótese. É um segmento a não perseguir, e vale dizer isso na apresentação em vez de fingir adesão unânime.

Limitações da amostra

São 12 entrevistas, amostra não probabilística e concentrada em São Paulo, com disposição a pagar declarada e não testada em situação real de compra. Os números servem para calibrar ordem de grandeza e para revelar restrições de produto — não para projetar conversão.

Precificação: do custo ao preço de R\$ 279

O custo direto do kit é de R\$ 181,30 e o preço de tabela proposto é de R\$ 279,00, aplicando o markup de 50% definido pela equipe. O que essa seção mostra é que o markup de 50% é suficiente para cobrir o hardware e insuficiente para sustentar a empresa — daí a assinatura.

Custo de material (BOM)

Preços de varejo unitário no Brasil, compatíveis com a fase de protótipo:

Componente	Qtd	Unit. (R\$)	Total (R\$)
Placa ESP32-C3 com Wi-Fi (referência MakerHero)	1	51,90	51,90
IMU MPU-6050 (acelerómetro e giroscópio)	1	22,90	22,90
Bateria LiPo 500 mAh + módulo de carga TP4056	1	32,00	32,00
PCB, conectores e fiação	1	15,00	15,00
Case impresso em 3D e fixação na raquete	1	12,00	12,00
Alvo de contato: placa de EVA	1	10,00	10,00
Disco piezoelétrico do alvo	2	4,50	9,00
Embalagem e manual	1	8,00	8,00
Buzzer passivo	1	4,00	4,00

Componente	Qtd	Unit. (R\$)	Total (R\$)
LED RGB e 3 resistores 220 Ω	1	3,50	3,50
Total de material			168,30

Mão de obra direta

A montagem envolve solda dos módulos, fechamento do case, gravação do firmware, calibração da IMU e teste funcional — estimados em 42 minutos por unidade na fase artesanal.

O custo-hora parte de um técnico de montagem a R\$ 2.400 por mês, cerca de 1,5 vez o salário mínimo de [R\\$ 1.631 em 2026](#). Com 70% de encargos trabalhistas, chega a R\$ 4.080 por mês e R\$ 18,55 por hora útil (220 horas). Portanto: $0,7 \text{ h} \times \text{R\$ } 18,55 = \text{R\$ } 13,00$ **por unidade**.

Custo direto unitário = R\$ 168,30 + R\$ 13,00 = R\$ 181,30.

Aplicação dos 50%

Há uma ambiguidade que vale explicitar na apresentação, porque o professor vai cobrar: "50% de margem" pode significar markup sobre o custo ou margem sobre o preço, e os dois dão preços diferentes.

Interpretação	Cálculo	Preço	Margem bruta sobre o preço
Markup de 50% sobre o custo (a escolhida)	$181,30 \times 1,5$	R\$ 271,95 → tabela R\$ 279,00	35%
Margem de 50% sobre o preço de venda	$181,30 \div 0,5$	R\$ 362,60 → tabela R\$ 369,00	50%

A equipe adota o markup de 50%, com preço de tabela arredondado para **R\$ 279,00** (ou $12 \times \text{R\$ } 27,90$). A escolha se justifica por posicionamento: R\$ 279 fica bem abaixo do sensor importado ativo hoje e dentro da faixa de gasto que o público já aceita para um acessório de tênis.

O que sobra de verdade por unidade

Linha	Valor (R\$)	% do preço
Preço de venda	279,00	100%

Linha	Valor (R\$)	% do preço
(-) Impostos (Simples Nacional, faixa inicial, ~6%)	16,74	6,0%
(-) Taxa de meio de pagamento e marketplace (4%)	11,16	4,0%
(-) Frete médio de entrega	25,00	9,0%
(-) Custo direto (material + mão de obra)	181,30	65,0%
= Margem de contribuição	44,80	16,1%

R\$ 44,80 por unidade não paga nuvem, suporte, garantia, aquisição de cliente e desenvolvimento. Duas alavancas corrigem isso.

Escala no hardware. Comprando 1.000 unidades por importação direta, o material cai cerca de 45%, para aproximadamente R\$ 93. Mantendo o preço de R\$ 279, o custo direto vai a R\$ 106 e a margem de contribuição sobe para R\$ 120,10 por unidade (43%).

Assinatura. O hardware passa a ser porta de entrada, e a receita recorrente é o produto. Com custo de nuvem estimado em R\$ 3 por usuário ao mês, cada assinante gera cerca de R\$ 26 de margem mensal. Em 18 meses de retenção, isso soma R\$ 468 — dez vezes o que o hardware entrega hoje.

Modelo de receita

Os preços abaixo mantêm a estrutura definida pela equipe. Três deles foram corrigidos depois das entrevistas, onde os entrevistados disseram quanto pagariam — as correções estão marcadas.

Fonte	Preço	Papel
Kit Tennis Analytics	R\$ 279 à vista ou 12× R\$ 27,90	Entrada; margem fina, sustenta a aquisição
Assinatura Pro	R\$ 29,90/mês ou R\$ 299/ano	Histórico ilimitado, análises e treinos do catálogo; é onde está a rentabilidade
Plano vitalício (<i>novo</i>)	R\$ 599 à vista	Recursos Pro sem mensalidade, para quem rejeita assinatura
Licença Academia (<i>ajustado: era R\$ 349</i>)	R\$ 499/mês, até 60 alunos ativos	Canal B2B, relatório de progresso por aluno

Fonte	Preço	Papel
Professor Plus (<i>novo</i>)	R\$ 69/mês	Professor autônomo, com ranking entre alunos
Professor Essencial (<i>novo</i>)	R\$ 39/mês	Professor autônomo, só o relatório de evolução em PDF
Marketplace de treinos	30% de comissão	Professores publicam treinos pagos; receita sem custo marginal

A versão gratuita mantém sessão, pontuação e últimos 30 dias de histórico — suficiente para o kit ter valor sem assinatura, o que evita repetir o erro dos concorrentes que transformaram hardware em lixo ao desligar o serviço.

Ticket médio anual de referência para o TAM: R\$ 279 + R\$ 299 = R\$ 578 por cliente pagante no primeiro ano.

Quatro ajustes que as entrevistas trouxeram

Os preços de tabela se confirmaram, mas quatro pontos foram corrigidos a partir do que os entrevistados declararam:

1. **A licença de academia estava subprecificada.** Cláudia, gestora, declarou pagar R\$ 500 por mês se o gráfico de evolução convencer o aluno a renovar o semestre. O preço subiu de R\$ 349 para R\$ 499.
2. **Faltava um plano para o professor autônomo.** Prof. Renato pagaria R\$ 40 por mês só pelo PDF de evolução para mandar no WhatsApp do aluno; Prof. Letícia pagaria R\$ 70 por mês se houvesse ranking entre as alunas. Daí os planos de R\$ 39 e R\$ 69.
3. **Parte do público avançado rejeita assinatura.** "Odeio assinatura, prefiro pagar R\$ 1.200 de uma vez" (Felipe). Para esse perfil, o plano vitalício a **R\$ 599 à vista** — kit mais recursos Pro sem mensalidade — preserva a receita sem forçar recorrência.
4. **Há folga de preço para cima no topo da pirâmide.** Felipe falou em R\$ 1.200 e Diego em R\$ 1.500 à vista por um produto automático e leve. Não é motivo para mudar o preço de lançamento, que segue o markup de 50%, mas registra que o custo mais markup precifica o insumo e ignora o valor — tema para a Entrega 2.

Valor do cliente e teto de aquisição

Com margem de contribuição de R\$ 44,80 no hardware artesanal, R\$ 120,10 com escala e cerca de R\$ 26 por mês de assinatura, um cliente retido por 18 meses vale entre R\$ 513 e R\$ 588. Para uma relação LTV sobre CAC igual a 3, o custo de aquisição precisa ficar abaixo de **R\$ 170 por cliente**.

A academia é outra história: a R\$ 499 por mês e 24 meses de retenção, vale cerca de R\$ 10.180, o que comporta visita comercial presencial. É o argumento econômico para tratar a academia como canal prioritário, e não como venda avulsa.

TAM: R\$ 1,73 bilhão por ano

O mercado total endereçável do Tennis Analytics no Brasil é de **R\$ 1,73 bilhão por ano**, obtido multiplicando a base de praticantes de tênis no país pelo ticket médio anual do produto. O número supõe penetração de 100% e ignora concorrência, geografia e capacidade operacional — é teto de demanda, não previsão.

Racional do cálculo

Variável	Valor	Origem
Praticantes de tênis no Brasil	3.000.000	ÁPICE Brasil , com base em 3% da população em 2021
Preço do kit (ano 1)	R\$ 279	Custo direto de R\$ 181,30 com markup de 50%
Assinatura anual	R\$ 299	Preço definido pela equipe
Ticket médio anual por cliente	R\$ 578	Kit + assinatura no primeiro ano
TAM	R\$ 1.734.000.000	$3.000.000 \times 578$

Premissas assumidas

- 1. A base de 3 milhões é de praticantes, não de jogadores frequentes.** A fonte não separa por frequência. Para o TAM isso é aceitável, porque a definição pede o teto teórico; o recorte por frequência aparece no SAM.
- 2. Um kit por jogador**, sem reposição no mesmo ano. É conservador: raquetes têm mais de uma por jogador ativo.
- 3. Todo cliente assina o plano anual no ano 1.** Otimista no TAM, corrigido no SOM com taxa de conversão para pago. As entrevistas indicam que o iniciante tende a ser alcançado pela academia, e não por compra direta — o que desloca quem paga, mas não o tamanho do mercado.

4. **O dado de 3% da população é de 2021.** Com o crescimento reportado desde então — importação de raquetes +70%, interesse feminino +33% desde 2020, categoria tênis na Amazon Brasil +16% em receita — a base atual provavelmente é maior, o que torna a estimativa conservadora.
5. **Preços em reais, sem variação cambial.** O BOM tem componentes importados; uma alta do dólar pressiona o custo e, portanto, o preço.

Sensibilidade do ticket médio

Como o TAM é linear no ticket, vale mostrar o intervalo em vez de um número único:

Cenário de ticket	Ticket anual	TAM
Somente hardware, sem assinatura	R\$ 279	R\$ 837 milhões
Hardware + assinatura anual (adotado)	R\$ 578	R\$ 1,73 bilhão
Hardware + plano vitalício à vista	R\$ 599	R\$ 1,80 bilhão
Hardware + assinatura mensal cheia (12× R\$ 29,90)	R\$ 638	R\$ 1,91 bilhão

Verificação de plausibilidade

Um praticante regular no Brasil gasta facilmente de R\$ 2.000 a R\$ 6.000 por ano somando aula particular a R\$ 150–350 a hora, aluguel de quadra, raquete e encordoamento. As entrevistas confirmaram a ordem de grandeza: Sônia declarou gastar cerca de R\$ 800 por mês só em aula. Um ticket de R\$ 578 representa de 10% a 25% desse orçamento anual — relevante, mas dentro do que esse consumidor já desembolsa.

O que ficou fora do TAM

- **Academias e clubes como clientes B2B.** Não há base confiável publicada do número de academias de tênis no Brasil; incluir uma estimativa sem fonte fragilizaria o cálculo. É upside não quantificado, e as entrevistas mostraram que ele é maior do que se imaginava — R\$ 499 por mês por academia.
- **Solução somente por câmera,** que um entrevistado pagaria a R\$ 300 por ano. Linha de produto futura, sem hardware.
- **Mercado internacional.** A ITF contou pouco menos de 106 milhões de praticantes em 2024, mas o ticket em outros países não é comparável em reais.
- **Beach tennis.** Modalidade adjacente com forte adesão no Brasil; as entrevistas indicaram que ela absorve quem desiste do tênis, o que a torna mercado e concorrente ao mesmo tempo.

SAM e SOM: R\$ 170 milhões atingíveis, R\$ 3,4 milhões capturados

O TAM responde "quão grande é o problema". O SAM e o SOM respondem "quanto disso dá para vender" — e são eles que mostram ao docente que a equipe não confundiu teto teórico com plano de negócio.

SAM — mercado atingível

Filtro	Taxa	Base restante	Justificativa
Praticantes de tênis no Brasil	—	3.000.000	Base do TAM
Jogam com regularidade (pelo menos 1× por semana)	40%	1.200.000	Produto só gera valor com volume de repetições; praticante esporádico não retém assinatura
Renda compatível com R\$ 578 ao ano em tecnologia esportiva	35%	420.000	Recorte de classes A e B, coerente com quem já paga aula particular ou aluguel de quadra
Em praças com estrutura de quadras e logística viável	70%	294.000	Concentração em capitais do Sudeste e Sul na fase inicial
SAM		294.000 clientes	$294.000 \times R\\$ 578 = R\\$ 169,9$ milhões por ano

As três taxas são hipóteses da equipe, não dados publicados, e estão declaradas como tal. As entrevistas sustentam a segunda — Sônia gasta cerca de R\$ 800 por mês apenas em aula — e deixam a primeira em aberto, já que a amostra não mediu frequência semanal de forma sistemática.

SOM — fatia capturável nos três primeiros anos de operação

Ano	Penetração do SAM	Clientes	Receita
Ano 1	0,15%	441	R\$ 255 mil
Ano 2	0,70%	2.058	R\$ 1,19 milhão
Ano 3	2,00%	5.880	R\$ 3,40 milhões

A entrada do ano 1 não é arbitrária: assume três a cinco academias parceiras em São Paulo. Uma referência do setor é a rede PlayTennis, com mais de 13 mil clientes ativos em 16 unidades — cerca de 810 alunos por unidade. Convertendo de 10% a 15% dos alunos de

três unidades, chega-se a algo entre 240 e 360 clientes; o restante vem de venda direta online.

As entrevistas reforçaram esse caminho. Cláudia, gestora de academia, e os professores Renato e Letícia demonstraram interesse comercial concreto, enquanto nenhum dos quatro iniciantes se mostrou disposto a comprar por conta própria. Isso não muda o tamanho do SOM, mas define por onde entrar: a venda passa pela academia.

Além disso, a receita das licenças B2B soma-se ao SOM e não estava prevista. Cinco academias a R\$ 499 por mês representam R\$ 29,9 mil por ano já no primeiro exercício — pequeno diante do total, mas é receita recorrente e previsível, o oposto do perfil da venda de hardware.

O salto do ano 2 para o ano 3 depende de dois marcos que a equipe controla: o catálogo de treinos publicados por professores (efeito de rede, torna o produto mais útil sem custo marginal) e a queda do custo de hardware por escala, que libera orçamento de aquisição de cliente.

Com a margem de contribuição calculada na seção de precificação — R\$ 44,80 no hardware artesanal, R\$ 120,10 com escala, mais R\$ 26 por mês de assinatura — o valor de um cliente retido por 18 meses fica entre R\$ 513 e R\$ 588. Isso estabelece o teto de custo de aquisição: para uma relação LTV/CAC de 3, o CAC precisa ficar abaixo de R\$ 170 por cliente.

Cenário concorrencial: uma categoria que se autodestruiu

O tênis instrumentado não é um mercado vazio — é um mercado que foi ocupado por grandes marcas e abandonado por elas. Essa é a característica competitiva mais importante desta análise: a concorrência direta relevante está morta, e a viva não tem presença no Brasil.

Concorrentes diretos ativos

Cotações convertidas ao dólar comercial de R\$ 5,15 ([InfoMoney, 16/09/2026](#)), sem frete nem tributos de importação.

Solução	O que mede	Preço	Limitação para o nosso público
STA 4.0 Smart Tennis Swing Analyzer	Velocidade de saque, rotação, mapa de calor do ponto doce, traço 3D	US\$ 125,99 em promoção; US\$ 264,60 cheio (R\$ 649 a R\$ 1.363)	Sem distribuição, nota fiscal ou garantia no Brasil; sem gamificação; sem noção de alvo ou de exercício estruturado
SwingVision	Trajetória de bola, posicionamento em quadra e padrão de golpes, por vídeo e IA	US\$ 149,99 por ano (R\$ 772/ano)	Exige tripé, celular dedicado e quadra inteira no quadro; não mede o golpe em si; recorrente e sem ativo físico
Qlipp	Sensor no encordoamento	Não divulgado	Status não confirmado em maio de 2026 e indisponível na Amazon

Concorrentes descontinuados — e por que isso importa

Produto	Fim	Motivo
Babolat Play	31/12/2021	App desligado; sensor embutido no cabo, impossível de remover
Sony Smart Tennis Sensor (SSE-TN1)	30/09/2021	Backend encerrado; app removido das lojas
HEAD Tennis Sensor	13/09/2021	Construído sobre a infraestrutura da Zepp, que deixou de existir
Babolat POP	23/03/2021	PIQ Sport Intelligence encerrou as operações
Zepp Tennis / Tennis 2	2020	Servidor de login desligado; impossível criar conta nova

Todas essas soluções compartilhavam a mesma falha estrutural: o processamento do dado, a validação de login e a exibição das métricas dependiam de servidor ativo do fabricante. Quando o servidor caiu, o hardware perdeu qualquer função — cerca de 400 mil jogadores ficaram com equipamento morto entre 2020 e 2021. Isso significa que **existe uma base instalada de clientes frustrados que já demonstrou disposição a pagar** e um requisito de produto não negociável: funcionar sem depender de servidor.

Concorrentes indiretos e substitutos

Alternativa	Preço	Como resolve o problema hoje	Onde falha
Aula particular com professor	R\$ 150 a R\$ 350 por hora	Feedback humano qualificado em tempo real	Caro, não escala, não deixa histórico, só existe durante a aula
Máquina lançadora Slinger Bag	Cerca de R\$ 13.447	Garante volume de repetições no treino solo	Não registra nada; o jogador treina muito e não sabe o resultado
Celular no tripé + planilha	R\$ 0 a R\$ 200	Registro caseiro do treino	Exige edição e digitação; o hábito morre em semanas
Smartwatch com modo tênis	Preço do relógio	Conta movimentos, tempo e gasto calórico	Não distingue tipo de golpe nem mede precisão ou consistência técnica
Treinar por sensação	Grátis	É o padrão da esmagadora maioria	Nenhuma medição; progresso invisível; principal concorrente real

O substituto a derrotar não é um produto: é o hábito de não medir nada. Qualquer solução que exija mais de um minuto de configuração antes do treino perde para ele.

Diferenciação e posicionamento

O Tennis Analytics não se posiciona como "o sensor mais preciso", disputa que uma equipe de graduação perderia para a Babolat. Posiciona-se como **o único sistema que transforma o treino em exercício pontuado, com dado que continua funcionando mesmo se a empresa desaparecer** — em reais, com nota fiscal e suporte no Brasil.

Requisitos inegociáveis vindos da pesquisa

Estes quatro pontos deixaram de ser preferências e viraram critérios de aceitação. Um produto que falhe em qualquer um deles é rejeitado pelo público avançado.

Requisito	Origem	Consequência técnica
Máximo de 5 gramas no conjunto fixado à raquete	Felipe: acima disso altera o swingweight	Bateria e placa menores, case injetado, ou sensor fora da raquete
Pareamento automático, sem espera em quadra	Diego: não usa se tiver que parear e esperar LED	Conexão resolvida no vestiário; nada de fluxo manual
Métricas específicas, não adjetivos	Camila deleta app que diz "bateu forte"	Primeiro saque, RPM, profundidade e acerto no centro
Dado privado e controlável pelo jogador	Camila: rivais não podem ver pontos fracos	Histórico privado por padrão, compartilhamento opcional

Quatro diferenciais defensáveis

1. **Treino estruturado e pontuado, não só telemetria.** Os concorrentes entregam métricas brutas e deixam a interpretação para o jogador. O nosso produto entrega exercício com regra, meta e pontuação — exatamente o que o iniciante precisa para saber o que treinar sozinho. Nenhum concorrente ativo faz isso.
2. **Medição contra intenção, não só contra o movimento.** Como o sistema conhece a bola lançada e o alvo instrumentado, ele mede se o jogador acertou o que deveria acertar. Sensor de raquete isolado mede biomecânica; ele não sabe qual era o alvo.
3. **Independência de servidor.** Feedback local no dispositivo (LED e buzzer), sessão gravada offline no app, sincronização posterior e exportação do histórico pelo usuário. É a resposta direta ao motivo pelo qual a categoria morreu — e ao caso de Thiago, cuja raquete conectada "virou peso de papel".
4. **Catálogo de treinos publicado por professores.** Cria efeito de rede de duas pontas: mais professores publicando aumentam o valor para jogadores, e mais jogadores atraem professores. É o único diferencial com potencial de se tornar barreira de entrada real.

Onde a proposta é frágil

Declarar isso na apresentação demonstra mais maturidade do que esconder:

- **A restrição de 5 gramas pode inviabilizar o formato atual.** O protótipo com placa, bateria e case impresso quase certamente excede esse limite. Ou o conjunto miniaturiza, ou o sensor sai da raquete — decisão que precisa ser tomada antes da Entrega 2.
- **O hardware é commodity.** ESP32 e MPU-6050 estão disponíveis para qualquer um. Não há patente nem barreira técnica no dispositivo; a defesa está no software, no catálogo e na marca.
- **Risco técnico não resolvido.** A precisão da detecção de rebatida com IMU de baixo custo no impacto bola-raquete ainda não foi validada com dado real. Se a saturação do sensor inviabilizar a classificação de golpe, a proposta de valor perde o eixo.
- **Marca desconhecida em categoria queimada.** O público avançado já foi abandonado uma vez. Um entrante sem histórico precisa de prova social — academias parceiras e professores como avalistas.
- **Reentrada dos incumbentes.** Se Babolat ou HEAD relançarem sensor com app moderno, a vantagem de "ser o único ativo" desaparece. Resta o catálogo de treinos e o preço em reais.

Posicionamento de preço

Solução	Custo de entrada
Treinar por sensação	R\$ 0
Uma única hora de aula particular	R\$ 150 a R\$ 350
Tennis Analytics	R\$ 279 + R\$ 29,90/mês
Licença Academia	R\$ 499 por mês
STA 4.0 importado	R\$ 649 a R\$ 1.363, sem garantia local
SwingVision	R\$ 772 por ano, sem hardware
Máquina lançadora	Cerca de R\$ 13.447

O argumento comercial fica direto: o kit custa menos de duas horas de aula particular e acompanha o jogador em todas as sessões do ano. Para a academia, a licença sai por cerca de R\$ 8 por aluno ao mês e serve para o aluno renovar o semestre.

Premissas e limitações

Limitações aceitas nesta entrega

Limitação	Efeito na análise	Como reduzir
A base de 3 milhões de praticantes vem de dado de 2021 e não separa por frequência	TAM provavelmente subestimado; SAM depende de uma taxa de regularidade hipotética	Checar publicações recentes da CBT e medir frequência semanal nas próximas entrevistas
A amostra tem 12 pessoas, não probabilística e concentrada em São Paulo	Disposição a pagar declarada, não testada em situação real de compra	Ampliar para 25 entrevistas e testar preço com oferta simulada
O peso do protótipo não foi medido contra o limite de 5 gramas	Pode invalidar o formato do produto no segmento que mais paga	Pesar o conjunto montado e decidir entre miniaturizar ou tirar da raquete
BOM em preço de varejo unitário	Custo real em escala é menor; a estimativa de queda de 45% não foi cotada	Pedir cotação de lote de 100 e 1.000 unidades a dois fornecedores
Não há base publicada de academias de tênis no Brasil	O canal B2B ficou fora do TAM, e a pesquisa sugere que ele é relevante	Contagem manual de academias em São Paulo como amostra
A precisão do sensor não foi validada em impacto real	Risco técnico que afeta a proposta de valor, não só a engenharia	Coleta de dados reais em quadra, já prevista no cronograma do PI
Conversão de 2% do SAM no ano 3 é hipótese sem benchmark	O SOM é ilustrativo	Buscar referência de penetração em hardware esportivo de nicho

Fontes

- [ÁPICE Brasil — prática de tênis cresce após redução do imposto de importação de raquetes](#)
- [Bloomberg Línea — tênis cresce no Brasil com impulso das mulheres](#)
- [ITF — Global Tennis Report: participação chega a 106 milhões](#)
- [Auratide — quais sensores de tênis ainda funcionam em 2026](#)
- [Senhor Esporte — quanto custa uma aula de tênis](#)
- [MakerHero — preços de placas ESP32 e módulo MPU-6050](#)

- [Câmara dos Deputados — salário mínimo de 2026](#)
- [InfoMoney — cotação do dólar em 16/09/2026](#)
- [Radical Sub — preço da máquina lançadora Slinger](#)

Pesquisa primária: 12 entrevistas conduzidas pelo grupo em setembro de 2026, com iniciantes, jogadores de 1ª a 3ª classe, professores autônomos e gestores de academia. As falas citadas ao longo do documento vêm dessa coleta.